ACTIVITÉ 2

Consommer moins à l'atelier

Objectif : analyser la consommation d'appareils et proposer des usages éco-responsables.

30 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le soir, le lycée est fermé, mais le compteur de l'atelier continue de tourner. Les élèves cherchent pourquoi.

DOCUMENT · LES APPAREILS EN VEILLE

Appareil	Puissance en veille	Durée de veille par jour
compresseur (voyant allumé)	15 W	16 h
poste à souder inverter	8 W	16 h
ordinateur de la commande numérique	25 W	16 h
chargeurs de batteries (×4)	2 W chacun	24 h

DOCUMENT · LE PRIX

Le lycée paie l'électricité 0,25 € le kilowattheure (kWh). Un appareil de 1 000 W qui fonctionne pendant 1 h consomme 1 kWh.

1 Calcule l'énergie consommée chaque jour par le compresseur en veille, en Wh puis en kWh. RÉA

15 × 16 = 240 Wh = 0,24 kWh.

2 Calcule de même l'énergie consommée chaque jour par le poste à souder, l'ordinateur et les quatre chargeurs. RÉA

Poste 128 Wh ; ordinateur 400 Wh ; chargeurs 4 × 2 × 24 = 192 Wh.

3 Calcule l'énergie totale consommée en veille chaque jour, puis sur une année de 365 jours. RÉA

240 + 128 + 400 + 192 = 960 Wh = 0,96 kWh par jour ; 0,96 × 365 ≈ 350 kWh par an.

4 Calcule le coût annuel de ces veilles. RÉA

350 × 0,25 ≈ 88 €.

5 Quel appareil consomme le plus en veille ? Propose une solution simple. ANA

L'ordinateur ; l'éteindre complètement le soir ou le brancher sur une multiprise à interrupteur.

DOCUMENT · L'ÉTIQUETTE ÉNERGIE

L'étiquette énergie classe les appareils de A (le plus économe) à G (le moins économe) et indique leur consommation annuelle en kWh.

6 Le lycée hésite entre deux compresseurs : l'un consomme 520 kWh par an, l'autre 380 kWh par an. Calcule l'économie annuelle avec le second. RÉA

(520 − 380) × 0,25 = 35 € par an.

ACTIVITÉ 2

Consommer moins à l'atelier

Objectif : analyser la consommation d'appareils et proposer des usages éco-responsables.

30 min

7 Rédige trois gestes éco-responsables à afficher dans l'atelier. COM

Couper les machines et les veilles le soir (multiprise à interrupteur) ; ne pas laisser les chargeurs branchés pour rien ; éteindre l'éclairage et le décapeur entre deux utilisations.